

Este Modelo foi adaptado do arquivo disponível no site do SEBRAE-ES

- [Seja bem vindo ao Site do SEBRAE/ES](#)

Referências

- [Tudo o que você precisa saber para criar o seu plano de negócio](#)

Diretivas Iniciais:

- Acessar o link disponibilizado deste documento;
- Colocar em formato GoogleDocs;
- Fazer um cópia pelo menu arquivo;
- Colocar nome/número do Grupo no nome do arquivo;
- Compartilhar novo arquivo entre os membros do grupo;
- Compartilhar para o meu e-mail: prof.edilberto.silva@gmail.com
- Inserir nomes dos integrantes dentro do arquivo;
- Apagar todos os comentários (em azul) e trechos entre < >;

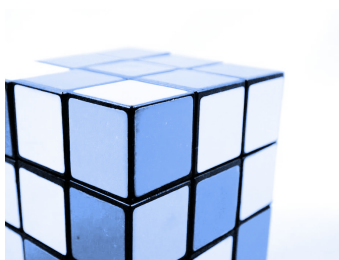
Sugiro que tão logo definam o tema e grupo, já:

- Atualizem o documento disponibilizado no ambiente virtual “lista de grupos e temas”;
- Façam o KANBAN por meio do trello (ou similar);
Usando como exemplo o
quadro: <https://trello.com/invite/b/617d3bb8e157613ac31c6a31/fa01a2185dd11685c2a77976b9fd1f57/exemplo-de-quadro-para-pi>
- Definam responsabilidades e datas de entregas dos artefatos para cada integrante;
- Configurem os repositórios de documento (Google Drive) e códigos-fontes (GitHUB), seguindo o exemplo: <https://github.com/githubtraining/hellogitworld>
- Criem pasta PI em um drive virtual (GoogleDocs, por exemplo) e compartilhem a pasta com integrantes o grupo
Criar subpastas inserir nesta pasta os arquivos dos Projetos realizados nos semestres anteriores, por exemplo: Pitch, canvas, Requisitos, etc
- Definam quem será o PO - Product Owner (SCRUM).
Sugiro que cada integrante seja PO em um período ao longo do semestre.**Ao longo de todo o projeto:**
- Realizar reuniões de controle (no formato Daily SCRUM) gerenciando todas atividades necessárias para completar as tarefas de acordo com cronograma do projeto;
- Elaborar atas/memórias de Reunião com o objetivo, dentre outros, averiguar a participação EFETIVA dos alunos nos projetos. Fazer a ata o mais simples possível para evitar esforço desnecessário.
Sugiro que a mesma contenha, no mínimo: data, os nomes dos participantes da reunião e os principais assuntos tratados/decididos.
- Gerenciar e atualizar o quadro e time no Trello. Atualizar os documentos no drive virtual (GoogleDocs, por exemplo)

Nas entregas no ambiente EAD:

- Exportar o documento, diagrama, figura, etc... em formato PDF.
- Nomear o arquivo sempre colocando o número do grupo e a versão do documento.
Por exemplo: GRUPO<01>-Plano de Negocios-v<1.0>.PDF

Todos os itens no texto devem ser ajustados para a realidade do projeto do grupo.



<inserir aqui logotipo mais atual da Faculdade>

<NOME DO PROJETO>

Laboratório de Inovação

Grupo <Nº>

Versão <n.n>

Histórico de Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
09/03/2020	1.0	Requisitos Funcionais (Escopo)	Edilberto
Data	N.N	Inserir aqui a descrição do que foi feito a cada versão	Nome
Data	N.N	Descrição	Nome

Integrantes:<Nome e Sobrenome em Ordem Alfabética>

- Nome e sobrenome
- Nome e sobrenome

Prof. Orientador

- MSc. Edilberto M Silva - prof.edilberto.silva@gmail.com

<Mês/Ano>

<de apresentação do Projeto>

Sumário

1. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO.....	4
1.1. Caracterização do Empreendimento.....	4
1.2. Faça uma síntese do tipo de empreendimento que você pretende implementar.....	4
1.3. Descreva a Missão, Visão e Valores.....	4
2. MATRIZ SWOT.....	6
3. QUADRO DE MODELO DE NEGÓCIOS.....	9
3.1. Proposta de Valor.....	10
3.2. Relações com os clientes.....	10
3.3. Canais.....	10
3.4. Segmentos de Clientes/Mercado.....	10
3.5. Parcerias-Chaves.....	10
3.6. Atividades-Chaves (Principais).....	10
3.7. Recursos-Chaves (Principais).....	10
3.8. Estrutura de Custos.....	11
3.9. Fontes de Renda/Receita.....	11
4. PROJECT CANVAS.....	12
4.1. Objetivo Smart:.....	15
4.2. Justificativa:.....	15
4.3. Benefícios:.....	15
4.4. Características do Produto / Serviço.....	16
4.5. Stakeholders (Envolvidos).....	16
4.6. Premissas e Restrições:.....	16
4.7. Riscos:.....	17
4.8. Escopo (Requisitos).....	17
4.9. Não escopo.....	18
4.10. Entregas / Datas / Investimento e Custos.....	18



PLANO DE NEGÓCIOS

1. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

1.1. Caracterização do Empreendimento

A questão visa conhecer a finalidade do plano de negócios: criando um negócio (implantação), expandindo um negócio já existente ou modificando a localização de sua empresa (relocalização).

- () Implantação
- () Expansão/Modernização
- () Relocalização

1.2. Faça uma síntese do tipo de empreendimento que você pretende implementar.

A pergunta pretende identificar de forma clara e objetiva, o ramo em que pretende atuar e os motivos que o levaram a tomar esta decisão. É interessante oferecer detalhes sobre o empreendimento. Por exemplo: se deseja montar um restaurante, qual é a proposta? self-service (a kg ou preço único) ou a la carte?; se é um comércio, atacadista ou varejista? e assim por diante.

1.3. Descreva a Missão, Visão e Valores

SERVE PARA definir a direção estratégica da empresa: da integração das operações à estratégia da companhia e da motivação da equipe. É ÚTIL PORQUE permite que o empreendedor reflita sobre o papel do seu negócio na sociedade e sobre o futuro da empresa.

Missão: É o propósito de a empresa existir. É sua razão de ser.

Visão: É a situação em que a empresa deseja chegar (em período definido de tempo).

Valores: são os ideais de atitude, comportamento e resultados que devem estar presentes nos colaboradores e nas relações da empresa com seus clientes, fornecedores e parceiros.

Use como referência https://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Anexos/ME_Missao-Visao-Valores.PDF



Observações importantes:

É um instrumento que visa estruturar as principais concepções e alternativas para uma análise correta de viabilidade do negócio pretendido, proporcionando uma avaliação antes de colocar em prática a nova ideia, reduzindo assim, as possibilidades de se desperdiçarem recursos e esforços em um negócio inviável. Também é utilizado para a solicitação de empréstimos e financiamento junto a instituições financeiras, bem como, para expansão de sua empresa.

O Plano de Negócios por você desenvolvido não representa somente um instrumento de planejamento formalizado em um papel. Ele deve, sim, estar integrado a toda a empresa, difundido e retroalimentado permanentemente com novas informações que possam contribuir para o sucesso organizacional.

O planejamento também deve ser flexível a novas realidades, adaptável a novos paradigmas, sob pena de tornar-se um instrumento ultrapassado e não efetivo.

Empreender é sempre um risco, mas empreender sem planejamento é um risco que pode ser evitado. O plano de negócios, apesar de não ser a garantia de sucesso, irá ajudá-lo, entre outras coisas, na tomada de decisões, assim como a não se desviar de seus objetivos iniciais.

2. MATRIZ SWOT

Insira aqui a matriz SWOT elaborada como tarefa disciplina.

Insira todas as informações sobre Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças levantadas para o projeto.

Exemplo de Resort

FORÇAS • A empresa possui preços mais atrativos do que a concorrência • A organização detém alta capacidade de investimento • A equipe possui Expertise na área de hospedagem • Existe alta influência para captação de investidores	FRAQUEZAS • O produto possui custo elevado de vendas • Falta de equipe suficiente para gerenciar pessoalmente • Não há como realizar gestão remota • A estrutura atual é má conservada
OPORTUNIDADES • Localização próxima a BSB e carência de clubes • Shopping próximo em construção • Clima favorável durante maior tempo do ano • Pouco oferta de hospedagem similares ao redor de Anápolis	AMEAÇAS • Alta carga tributária no governo atual • Topografia desfavorável para construção • Alto Risco de não conseguir financiamento • Taxa elevada de homicídios na região





Exemplo de Matriz SWOT (<https://www.voitto.com.br/blog/artigo/analise-swot>)

A tela de modelo de negócios

Parcerias Chave  Quem são nossos parceiros chave? Quem são nossos provedores chave? Que recursos chave adquirimos de nossos parceiros? Que atividades chave realizam nossos parceiros? MOTIVAÇÕES PARA A PARCERIA Otimização de recursos Redução de risco e incertezas Acesso de recursos e habilidades particulares	Atividades Chave  Que atividades chave requerem nossas propostas de valor? Nossos canais de distribuição? Relações com clientes? Fontes de renda? CATEGORIAS Atividade Integração de problemas Produtividade/Inovação	Proposta de valor  Que valor proporcionamos aos nossos clientes? Que problema de nossos clientes ajudamos a solucionar? Que pacotes de produtos ou serviços oferecemos a cada segmento de mercado? Que necessidade dos clientes satisfazemos? CARACTERÍSTICAS Novidade Desempenho Confiabilidade "Tailor e sob medida" (fit) Design Marca/Identidade Preço Acesso de custos Avaliação de risco Disponibilidade Conveniência/Usabilidade	Relações com clientes  Que tipo de relação esperamos os diferentes segmentos de mercado? Que tipo de relações temos estabelecidas? Qual é o custo destas relações? Como estão integradas em nosso modelo de negócio? EXEMPLOS Assessoria pessoal Assessoria pessoal dedicada Auto-serviço Serviço automatizado Comunidades Co-criação	Segmentos de mercado  Para quem criamos valor? Quais são os nossos clientes mais importantes? Modelos de massa Modelos niche Segmentação Diversificação Plataforma multi-lateral
Recursos Chave  Que recursos chave requerem nossas propostas de valor? Nossos canais de distribuição? Relações com clientes? Fontes de renda? TIPOS DE RECURSOS Intelectuais (patentes de marcas, direitos autorais, dados) Humano Financeiros		Canais  Que canais preferem nossos segmentos de mercado? Como estabelecemos atualmente o contato com os clientes? Como se conjugam nossos canais? Quais têm melhores resultados? Quais são mais rentáveis? Como se integram nas atividades diárias dos clientes? FASES DOS CANAIS 1. Identificação 2. Aproximação 3. Como qualificar ao cliente avaliar nossa proposta de valor? 4. Conversa 5. Como persuadir que o cliente compreenda produtos e/ou serviços específicos 6. Entrega 7. Como entregar/realizar nossa proposta de valor ao cliente? 8. Pós-venda 9. Como desenvolver ao cliente após a compra?		
Estrutura de custos Quais são os custos mais importantes inerentes ao nosso modelo de negócio? Quais são os recursos chave mais caros? Quais são as atividades chave mais caras? É O SEU MODELO MAIS... Otimizado para custos baixos, propagação de valor de preço baixo, automação máxima, transição econômica Otimizado para valor (disposto em criação de valor, proposta de valor premium) CARACTERÍSTICAS DE EXEMPLOS: Custos fixos baixos, custos variáveis Custos variáveis Despesas de escala Economias de escala		Fontes de renda Por que valor estão dispostos a pagar nossos clientes? Por que pagam atualmente? Como pagam atualmente? Como eles gostariam de pagar? Quanto geram as diferentes fontes de renda ao total da renda? TIPOS: Venda de ativos Taxes de uso Taxes de licenciamento Licensing/Marketing/Licensing Licenciamento Taxes de broker Assessoria PRECIFICAÇÃO: Preço por hora Dependência de características do produto Dependência da segmentação do cliente Dependência da unidade PREÇOS DINÂMICOS: Negociação (negotiation) High management Mantido em tempo real		

3. QU MODELO DE NEGÓCIOS

ADRO DE

No lugar da figura a entrega do quadro deve ser realizada de MODO TEXTUAL, organizando as informações por tópicos, conforme modelo abaixo:.

referência <https://sebraecanvas.com>

3.1. Proposta de Valor

Nesta etapa, você define qual será o “valor” do seu produto/serviço para o cliente.

3.2. Relações com os clientes

Aqui, você definirá seu relacionamento com os clientes.

Relacionamento com clientes como farei para conquistar e manter uma boa relação com os clientes, para ampliar as vendas e para que eles não me troquem por outro.

3.3. Canais

Aqui, você definirá de que forma seus produtos ou serviços chegarão até seus clientes.

Canais: Como o cliente encontrará seus produtos ou serviços?

3.4. Segmentos de Clientes/Mercado

Aqui, você irá definir quem são os clientes que seu negócio pretende atender.

Segmentos de Clientes

- Eles tem um perfil específico?
- Como eles estão agrupados?
- Como estão localizados?

3.5. Parcerias-Chaves

Aqui, você identificará fornecedores e parceiros para apoiar a realização da sua proposta de valor.

3.6. Atividades-Chaves (Principais)

Aqui, você relacionará as ações necessárias para a realização da proposta de valor.

Atividades: ações importantes para realização do negócio.

3.7. Recursos-Chaves (Principais)

Aqui, você definirá todos os recursos necessários para realizar sua proposta de valor.

Recursos o que é preciso para fazer o negócio funcionar.

3.8. Estrutura de Custos

Aqui, você levantará o que vai gastar para a realização da proposta de valor.

Estrutura de custos todos os custos envolvidos para operação do negócio.

3.9. Fontes de Renda/Receita

Aqui, você define como será a entrada do dinheiro.

Receitas = quanto e como os clientes pagarão pelo que ofereço.

OBSERVAÇÃO

O plano de negócios é mais completo e envolve ainda:

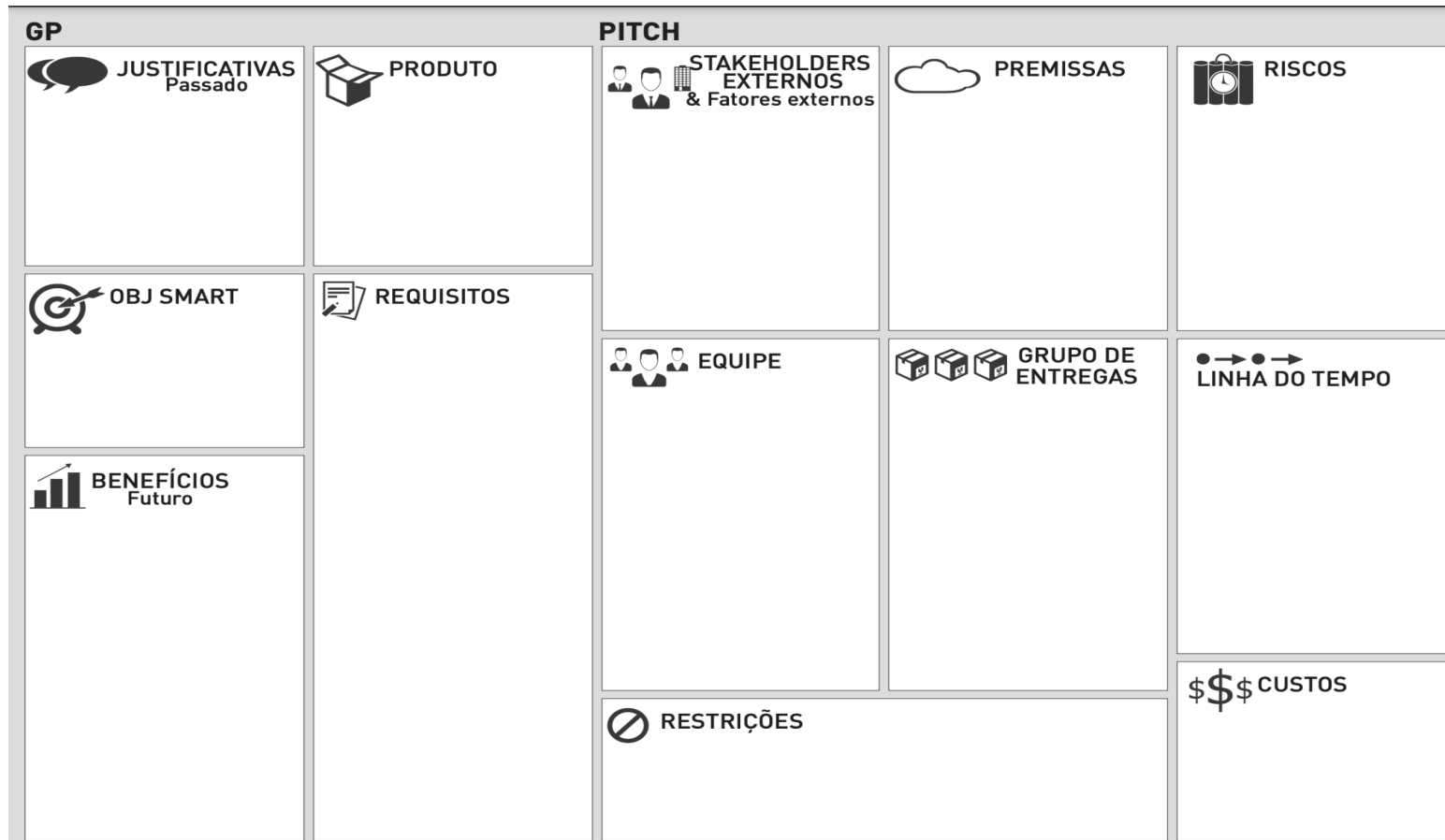
- análise de mercado e competitividade
- localização e instalação
- consumidor
- fornecedor
- concorrentes
- pessoal
- produtos e serviços
- estratégia competitiva
- plano de marketing e comercialização

Para esta disciplina deve ser entregue **somente** até o Quadro de Modelo de Negócios

4. PROJECT CANVAS

Excluir estas figuras na entrega final.

No lugar da figura a entrega do quadro deve ser realizada de MODO TEXTUAL, organizando as informações por tópicos, conforme modelo abaixo:.



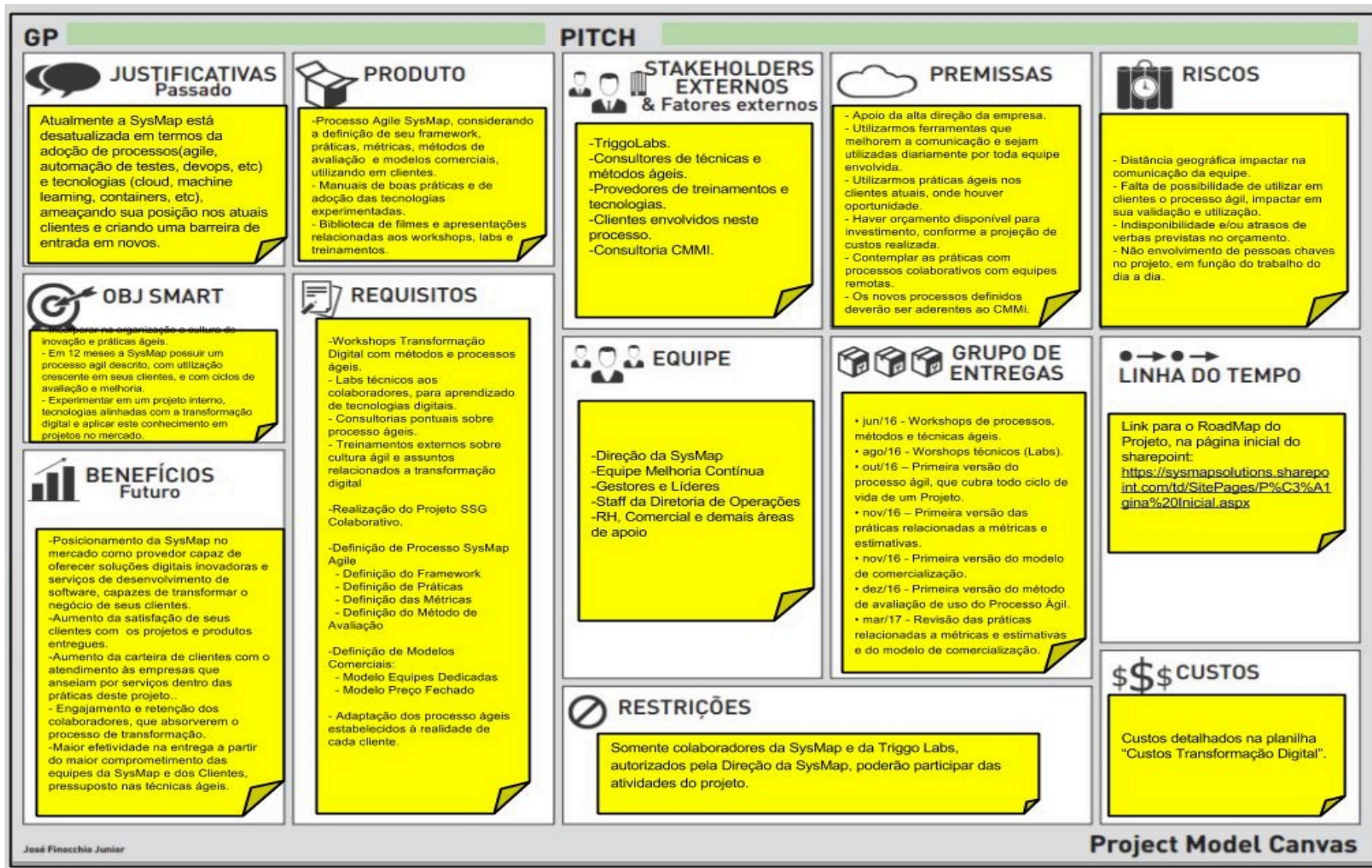
Exemplo: <https://www.wankesleandro.com/post/canvasnatalino>

Excluir estas figuras na entrega final.

NOME DO PROJETO Lareira Mágica do Papai Noel		OBJETIVO ESTRATÉGICO: Ter um Natal marcante para as crianças			
 OBJETIVO (Verbo infinitivo + Produto) Construir uma lareira de Natal.	 DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO (Listar o máximo de características) - Lareira feita de caixas de papelão. - Pintada de tinta marrom. - Espaço para colocar decorações em cima. - Chaminé tem que ir até o teto.	 STAKEHOLDERS (Patrocinador, Cliente, Equipe e Negativos) - Patrocinadores: Papai e Mamãe - Clientes: Isabella e Arthur - Fornecedores: Papelaria (materiais) e mercado e lojas de rua (caixas de papelão) - Negativo: não há.	 PREMISSAS & RESTRIÇÕES (O que TEM QUE ser considerado?) - Orçamento de R\$ 80,00 - Tem que ficar pronto até dia 19/Nov. - Terá que ser executado na semana do feriado dia 15/nov.	 RISCOS (O que pode impactar?) - Não conseguir caixas de papelão no tamanho adequado - Pintura não ficar legal	
 JUSTIFICATIVA (Listar problemas) - Não tem chaminé para o Papai Noel chegar. - Papai Noel pode esquecer de vir deixar os presentes. - É um item obrigatório de Natal.	 ESCOPO (O que será feito?) - Construção do Protótipo - Coleta de Caixas de papelão na rua - Compra de tinta, pincéis e pincel atômico preto - Compra de Papel de FlipChart - Embrulho caixas no papel FlipChart - Pintura - Secagem - Desenho das linhas - Decoração		 ENTREGAS (Escrever no particípio passado. Ex: Rel. elaborado ou Rel. aprovado) - Caixas de papelão coletadas - Protótipo construído - Caixas embrulhadas - Material comprado - Pintura feita - Pintura seca - Linhas desenhadas - Lareira decorada	 DATAS (Para cada entrega) 12/Nov. 12/Nov. 15/Nov. 17/Nov. 18/Nov. 19/Nov. 19/Nov. 19/Nov.	 CUSTOS (Para cada entrega) 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 BENEFÍCIOS (Quais serão os ganhos?) - Papai Noel ter como entrar em casa para deixar os presentes. - Papai Noel não nos esquecer. - Termos tudo direitinho para o Natal – árvore e lareira. - Nossa casa ficar +bonita para o Natal.	 NÃO ESCOPO (O que NÃO será feito?) Não se aplica.				

Canvas de Projeto v4 | Prof. Wankes Leandro | www.wankesleandro.com

Exemplo: <https://ssg.sysmap.com.br/processos/pas/PAS/guidances/examples/resources/Exemplo%20Project%20Canvas.jpg>



<https://www.linkedin.com/pulse/planejamento-de-projetos-com-project-model-canvas-brugmann-pmp-/?originalSubdomain=pt>

No lugar da figura a entrega do quadro deve ser realizada de modo textual, organizando as informações por tópicos, conforme modelo abaixo:.

Exemplo de descrição em <https://kb.kanvas.cards/project-kanvas-kanvas-de-projeto/>

4.1. Objetivo Smart:

Aqui são descritos os objetivos do projeto, que devem ser listados de maneira “smart”. Isso significa:

- S** – Específicos (Specific): Devem ser escritos de forma objetiva e precisa;
- M** – Mensuráveis (Measurable): Devem ser medidos e analisados em termos de valores ou quantidades;
- A** – Acordado: O objetivo deve ser acordado, aceito, pela parte demandante e executora;
- R** – Realistas (Realistic): Os objetivos são alcançáveis, é possível de fazer considerando as limitações do projeto;
- T** – Tempo (Time-bound): Devem ser limitados no tempo, ter uma duração.

Exemplo:

Mapear os Processos dos Departamentos RH e Financeiro (Cenário, Macroprocesso e Processos nível 1) da Empresa XYZ, com um custo de R\$ 20.000,00 até o dia 30/08.

4.2. Justificativa:

Resume o contexto atual que explica a necessidade do projeto, o que motivou sua criação.

Exemplos:

Post-It 1 (pequeno): Excesso de documentos;

Post-It 2 (pequeno): Não Aderência a IN 01/2016 – GRC;

Post-It 3 (pequeno): Grande número erros e retrabalhos;

Post-It 4 (pequeno): Baixa maturidade em gestão de processos;

Post-It 5 (pequeno): Alinhamento com o Objetivo Estratégico 9.

4.3. Benefícios:

Devem descrever o que o projeto trará de ganhos em termos de negócio, resultados, seu retorno em todos aspectos.

O quê?

Quais necessidades serão atendidas? Nessa etapa serão listados que produtos, serviços ou resultados serão entregues ao final do projeto.

Exemplos:

Post-It 1 (pequeno): Aderência a IN 01/2016;

Post-It 2 (pequeno): Maior eficiência dos Processos;

Post-It 3 (pequeno): Melhora nos Indicadores de Desempenho Estratégicos (KPI).

4.4. Características do Produto / Serviço

O produto é o resultado final do projeto. Um projeto pode também gerar um serviço ou um resultado único.

Definem a qualidade que o produto (serviço/resultado) precisa apresentar para ter valor para o cliente.

Exemplos:

Post-It 1 (pequeno): Aderente a notação BPMN v2;

Post-It 2 (pequeno): No mínimo 1 indicador de esforço de Processo (Driver);

Post-It 3 (pequeno): No mínimo 1 indicador de resultado de Processo (Outcome);

Post-It 4 (pequeno): Estar no formato BPM/Bizagi;

Post-It 5 (pequeno): Documento de detalhamento do processo com boa ortografia;

4.5. Stakeholders (Envolvidos)

Podem ser stakeholders externos ou internos (não inclui os integrantes do grupo, somente usuários do sistema)

Stakeholders externos – são os envolvidos que não estão subordinados ao gerente de projeto.

Equipe: Todos os participantes que são responsáveis por produzir as entregas do projeto.

Moodle

1. *Professor*
2. *Aluno*
3. *Administrador do Moodle*
4. *Visitante*
5. *Secretaria Acadêmica*
6. *Coordenador de Curso*

Exemplos:

Post-It 1 (pequeno): Dono da Empresa (Patrocinador);

Post-It 2 (pequeno): Diretores das Áreas (Clientes);

Post-It 3 (pequeno): Colaboradores do RH/Financeiro (Usuários Chave);

Post-It 4 (pequeno): Demais colaboradores (Usuários).

Post-It 5 (pequeno): José (Analista de Processo).

Post-It 6 (pequeno): Maria (Analista de Processo).

4.6. Premissas e Restrições:

Premissas: São suposições dadas como certas sobre o ambiente e os fatores externos ao projeto, que não estão sob controle do gerente de projeto.



Restrições: Nesse quadro serão descritas as limitações do projeto, de qualquer natureza e origem, que impactam no desenvolvimento do trabalho da equipe.

Exemplos:

Post-It 1 (pequeno): Sobrecarga de demandas da equipe do projeto;

Post-It 2 (pequeno): Equipe 2 pessoas;

Post-It 3 (pequeno): Orçamento de R\$ 20.000,00;

Post-It 4 (pequeno): Prazo final 31/08;

Post-It 5 (pequeno): Iniciar Projeto até 01/06;

Post-It 6 (pequeno): Disponibilidade de Usuários Chave.

4.7. Riscos:

O que pode impactar o projeto?

Riscos são eventos futuros e incertos que têm relevância para o projeto. Nesta etapa identificamos e analisamos os riscos do projeto e para os mais relevantes devemos buscar e implantar as respostas.

Exemplos:

Post-It 1: Sobrecarga da equipe/ Negociar o tempo do Recursos / Diretor / 4;

Post-It 2: Redução no orçamento / Negociar Escopo / Patrocinador / 5;

Post-It 3: Aumento de processos identificados / Negociar novo projeto / Patrocinador / 3;*

Post-It 4: Aumento de processos identificados / Negociar Escopo / Patrocinador / 3*

Post-It 5: Indisponibilidade de usuários / Negociar substituto / Diretor da área / 4

4.8. Escopo (Requisitos)

Define o que realmente será feito durante o projeto. O que será feito para atender os requisitos e gerar uma entrega. Escopo mal definido causa um projeto mal feito.

Exemplos:

Post-It 1 (pequeno): Mapeamento AS-IS;

Post-It 2 (pequeno): Definição de KPIs;

Post-It 3 (pequeno): Detalhamento dos Processos Mapeados;

Post-It 4 (pequeno): Entregas parciais;

Post-It 5 (pequeno): Desenho da Cadeia de Valor;

Post-It 6 (pequeno): Exportação para formato web e interativo;



4.9. Não escopo

O que não faz parte e não será entregue. Deixar claro o que não será feito. Ajuda a definir as fronteiras do projeto e alinhar as expectativas.

Exemplos:

Post-It 1 (pequeno): Treinamento na Notação;

Post-It 2 (pequeno): Automação dos Processos;

Post-It 3 (pequeno): Mapeamento do TO-BE;

Post-It 4 (pequeno): Treinamento na Ferramenta;

4.10. Entregas / Datas / Investimento e Custos

Entregas: São itens que serão entregues nas fases ou no Projeto. São tangíveis e concretas. Não é necessário que uma entrega de fase do Projeto seja visível para o cliente, no entanto, deve agregar valor ao projeto com um todo.

No caso do planejamento usando o SCRUM são os resultados do Sprint1, Sprint2, Sprint3...

Neste item definimos quando vão ocorrer as entregas do grupo de entregas. Quais as divisões do escopo a ser entregue, de forma que seja priorizado o que gera mais valor.

Aqui deve ser descrito quanto será gasto para concluir o projeto. É importante distribuir os custos pelos grupos de entregas pré-definidos. Em linhas gerais para cada entrega deve ser pago uma ordem de serviço ou uma nota fiscal, ou seja, tem um custo associado. Mesmo que seja um custo interno (a equipe do projeto já está na folha de pagamento da empresa), existe um custo em horas gastas com o projeto que deve ser negociado com o coordenador da área

Exemplos:

Post-It 1: Cadeia de Valor – Aprovada | 15/06 | R\$ 3.000,00;

Post-It 2: Macroprocessos Financeiro – Identificados | 30/06 | R\$ 1.000,00;

Post-It 3: Macroprocessos RH – Identificados | 30/06 | R\$ 1.000,00;

Post-It 4: Processos Financeiro – Nível 1 – Mapeados | 30/07 | R\$ 2.500,00;



Exemplo para Robô de Limpeza Autônomo

1.1. Objetivo SMART

Desenvolver e entregar um protótipo funcional de um robô de limpeza autônomo para pisos sólidos e carpetes baixos, com sistema de navegação inteligente (SLAM) e retorno automático à base de carregamento. O projeto será concluído com um custo máximo de R\$ 50.000,00 e entregue até 25 de agosto de 2026. A aceitação do protótipo será validada pela equipe de engenharia e pelo gerente de produto, garantindo uma eficiência de limpeza de pelo menos 90% em uma área de 20m² e uma autonomia de bateria de 90 minutos.

1.2. Justificativa

A crescente busca por conveniência e automação no ambiente doméstico impulsiona a demanda por soluções inteligentes que otimizem o tempo e o esforço em tarefas diárias. O mercado atual de robôs de limpeza apresenta produtos com variações significativas de preço e funcionalidade, muitas vezes sem entregar um desempenho ideal em termos de navegação e eficiência. Este projeto visa preencher essa lacuna, oferecendo uma alternativa robusta e eficiente para a limpeza de pisos, liberando os usuários para outras atividades e melhorando sua qualidade de vida.

1.3. Benefícios

- O Quê?: Um robô de limpeza autônomo, um aplicativo móvel de controle e documentação técnica completa.
 - Quais necessidades serão atendidas?:
 - Ganhos em Negócio: Abertura para um novo segmento de mercado, potencial de geração de receita e fortalecimento da marca como inovadora em tecnologia doméstica.
 - Ganhos para o Cliente: Economia de tempo, praticidade na limpeza, agendamento flexível e ambiente mais limpo.
 - Ganhos para a Empresa/Equipe: Aquisição de expertise em robótica, inteligência artificial e desenvolvimento de produto de hardware/software embarcado.
-

1.4. Características do Produto / Serviço

O robô de limpeza autônomo será um dispositivo inteligente com as seguintes características de qualidade para o cliente:

- Navegação Inteligente (SLAM): Capacidade de mapear o ambiente em tempo real e planejar rotas eficientes de limpeza, evitando repetições e garantindo cobertura total.
- Detecção de Obstáculos: Utilização de sensores LIDAR e ultrassônicos para desviar de móveis, paredes e outros objetos.
- Modos de Limpeza: Múltiplos modos (ex: automático, por área, bordas) selecionáveis via aplicativo.



- Retorno à Base de Carregamento: Automático quando a bateria estiver baixa ou a limpeza for concluída.
 - Conectividade: Wi-Fi para comunicação com o aplicativo móvel.
 - Bateria de Longa Duração: Autonomia mínima de 90 minutos de limpeza contínua.
 - Filtração de Alta Eficiência: Sistema de filtragem para reter partículas finas.
 - Design Compacto: Permite o acesso a áreas de difícil alcance sob móveis.
-

1.5. Stakeholders (Envolvidos)

- Stakeholders Internos:
 - Diretor de P&D: Aprovação do projeto, recursos e supervisão técnica.
 - Gerente de Produto: Definição dos requisitos do produto e alinhamento com as necessidades do mercado.
 - Equipe de Testes de Qualidade: Validação da funcionalidade e performance do robô.
 - Departamento de Marketing: Planejamento da estratégia de lançamento e comunicação do produto.
 - Stakeholders Externos:
 - Fornecedores de Componentes: Empresas que fornecem sensores, microcontroladores, baterias, etc.
 - Usuários Finais: Indivíduos e famílias que utilizarão o robô em suas residências.
 - Parceiros de Varejo/E-commerce: Canais de distribuição para o produto.
-

1.6. Premissas e Restrições

- Premissas:
 - A disponibilidade de mão de obra qualificada para desenvolvimento de robótica embarcada será suficiente.
 - A tecnologia de sensores e baterias atual atenderá aos requisitos de desempenho e custo.
 - Não haverá grandes flutuações de preço nos componentes eletrônicos ao longo do projeto.
 - O software de terceiros ou bibliotecas open-source utilizadas para SLAM e IA serão estáveis e confiáveis.
 - Restrições:
 - Sobrecarga de demandas da equipe do projeto
 - Equipe de 3 engenheiros (software, eletrônica, mecânica)
 - Orçamento de R\$ 50.000,00
 - Prazo final: 25/08/2026
 - Iniciar Projeto até 25/08/2025
 - Disponibilidade de Usuários Chave (para testes e feedback)
-



1.7. Riscos

- Risco 1: Sobrecarga da equipe / Negociar o tempo dos Recursos / Diretor de P&D / 4 (Impacto no cronograma e qualidade).
 - Risco 2: Redução no orçamento / Negociar Escopo / Diretor Financeiro / 5 (Ameaça à conclusão das funcionalidades).
 - Risco 3: Aumento de complexidade dos requisitos de navegação / Negociar novo projeto de pesquisa / Gerente de Produto / 3 (Pode atrasar a entrega ou exigir mais recursos).
 - Risco 4: Indisponibilidade de usuários para testes / Negociar substitutos ou compensação / Gerente de Produto / 4 (Impacto na validação e usabilidade do produto).
 - Risco 5: Atraso na entrega de componentes críticos / Buscar fornecedores alternativos ou renegociar prazos / Engenheiro de Eletrônica / 4 (Pode parar o desenvolvimento do hardware).
-

1.8. Escopo (Requisitos)

- O que realmente será feito durante o projeto:
 - Mapeamento e Construção do Protótipo de Hardware (AS-IS)
 - Desenvolvimento do Firmware de Controle e SLAM
 - Desenvolvimento do Aplicativo Móvel (iOS e Android)
 - Testes de Integração e Performance do Robô
 - Geração de Relatórios de Testes e Ajustes
 - Documentação Técnica e Manual do Usuário
-

1.9. Não Escopo

- O que não faz parte e não será entregue:
 - Treinamento para uso de Ferramentas de Desenvolvimento
 - Automação de outros Eletrodomésticos (foco exclusivo na limpeza de pisos).
 - Desenvolvimento de um Sistema de Lavagem Úmida (apenas aspiração/varrição).
 - Produção em Escala Industrial do Robô (limitação ao protótipo).
 - Criação de Estratégias de Vendas e Marketing (TO-BE) (apenas análise de viabilidade inicial).
-

1.10. Entregas / Datas / Investimento e Custos

- Entrega 1: Design Preliminar e Lista de Componentes – Aprovados | 25/10/2025 | R\$ 5.000,00
 - Entrega 2: Protótipo de Hardware Montado – Funcional | 25/02/2026 | R\$ 15.000,00
 - Entrega 3: Módulo de Navegação (SLAM) – Implementado | 25/05/2026 | R\$ 15.000,00
 - Entrega 4: Aplicativo Móvel (Versão Beta) – Lançado | 25/07/2026 | R\$ 7.500,00
 - Entrega 5: Protótipo Final Testado e Documentado – Validado | 25/08/2026 | R\$ 7.500,00
 - Total do Investimento: R\$ 50.000,00.
-



[Fácil Demais \(Prof. Edilberto Silva\) - YouTube](#)